

Analyse de la filière mil et sécurité alimentaire au Mali

À partir des données EHCVM 2021-2022

Mourtalla SALL & Aissatou SAMB

ENSAE Pierre Ndiaye | ISEP2

Année académique 2025-2026

Section 1

PLAN DE LA PRÉSENTATION

PLAN DE LA PRÉSENTATION

- 1 PLAN DE LA PRÉSENTATION
- 2 INTRODUCTION
- 3 REVUE DE LITTÉRATURE ET CHOIX DES PRODUITS CANDIDATS
- 4 DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE
- 5 CHOIX DU PRODUIT STRATÉGIQUE
- 6 PRODUCTION ET RENDEMENTS DU MIL
- 7 COMMERCIALISATION ET PRIX DU MIL
- 8 CONSOMMATION ET DEMANDE DE MIL
- 9 PROFILAGE DES MÉNAGES
- 10 IMPACT SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
- 11 DISCUSSION ET IMPLICATIONS POLITIQUES
- 12 CONCLUSION

Section 2

INTRODUCTION

Le Mali : un pays sahélien sous tensions

- Population de 21,5 millions (2021), croissance 3,2% par an.
- Agriculture = 38% du PIB, > 2/3 des emplois.
- Production céréalière (8,5 Mt en 2021) insuffisante ; importations massives de riz, blé, maïs.
- Pauvreté : 44% de la population ; inflation alimentaire > 10% en 2022.
- Malnutrition chronique : 24% des enfants de moins de 5 ans.
- Chocs climatiques récurrents et insécurité au nord/centre.

La sécurité alimentaire et le concept de filière

Sécurité alimentaire (FAO, 1996)

« accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive... »

Quatre piliers : disponibilité, accès, utilisation, stabilité.

Filière agricole

Ensemble des acteurs, activités et flux, de la production à la consommation, qui créent de la valeur autour d'un produit.

⇒ Une étude de filière permet d'identifier des leviers pour améliorer la sécurité alimentaire.

Question centrale

Parmi les principaux produits agricoles maliens, lequel présente le plus fort potentiel pour améliorer la sécurité alimentaire des ménages, et quels sont les facteurs qui conditionnent la performance de sa filière ?

- ❶ Quelle céréale occupe la place la plus stratégique ?
- ❷ Quels sont les déterminants de sa production, commercialisation, consommation ?
- ❸ Quel est l'impact de la participation à cette filière sur l'insécurité alimentaire (FIES) et la diversité alimentaire (HDDS) ?

Démarche générale

Une approche en deux étapes

- ➊ **Comparaison empirique** de plusieurs céréales sur la base d'indicateurs de consommation, production et commercialisation → sélection du produit le plus structurant.
- ➋ **Analyse approfondie** de la filière retenue : production, commercialisation, consommation, profilage des ménages, impact sur la sécurité alimentaire.

Données : EHCVM 2021-2022, enquête communautaire, prix de marché, climat, FAOSTAT.

Section 3

REVUE DE LITTÉRATURE ET CHOIX DES PRODUITS CANDIDATS

Justification par la littérature

Le rôle central des céréales au Sahel

- **FAO (2020)** : mil et sorgho = > 60% de la production céréalière malienne, base de l'alimentation rurale.
- **Diarra et al. (2018)** : les producteurs de mil résistent mieux aux chocs climatiques que les dépendants du riz importé.
- **PAM (2021)** : le mil, indicateur avancé des crises alimentaires (sensibilité aux prix).
- **Sissoko et al. (2019)** : dépendance au riz importé menace la souveraineté alimentaire.
- **Coulibaly (2020)** : expansion du maïs dans le sud, mais forte variabilité.

⇒ Ces travaux justifient de concentrer la comparaison sur les quatre principales céréales : **mil, sorgho, riz, maïs**.

Section 4

DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

L'enquête EHCVM 2021-2022

- 6 143 ménages, représentative aux niveaux national et régional.
- Sondage stratifié à deux degrés, avec poids de sondage.
- Sections mobilisées : S00 (identification, GPS), S01 (chef de ménage), S07B (consommation 7 jours), S08A (FIES), S16A (parcelles), S16B (intrants), S16C (récoltes), S16D (utilisation production).
- Données communautaires (S01_CO, S03_CO) : infrastructures, services, pratiques.

Données auxiliaires : prix de marché (ehcvm_prix_mli2021), précipitations CHIRPS, températures ERA5, statistiques FAOSTAT.

Deux indicateurs de sécurité alimentaire

- **FIES** (0-8) : score d'insécurité alimentaire vécue, seuils modéré (≥ 4) et sévère (≥ 7).
- **HDDS** (0-12) : score de diversité alimentaire (nombre de groupes consommés en 7 jours).

Traitements appliqués :

- Table de conversion UML $\rightarrow$ kg construite à partir des couples déclarés (médianes).
- Production = somme des utilisations converties. Superficie = GPS prioritaire. Rendement winsorisé à 1%/99%.
- Pondérations systématiques pour l'inférence.

Section 5

CHOIX DU PRODUIT STRATÉGIQUE

Comparaison empirique des quatre céréales

Indicateur	Mil	Sorgho	Riz	Maïs
Prévalence de consommation (%)	56,3	22,1	90,0	33,5
Part dans la dépense alimentaire (%)	7,1	2,4	13,4	3,9
Contribution calorique (%)	16,1	6,1	25,1	19,2
Prévalence de production (%)	29,4	18,0	16,1	21,7
Superficie totale (ha)	3 110 477	1 269 678	1 056 248	1 274 030
Rendement moyen (kg/ha)	469	593	2 053	1 461
Valeur des ventes (Mds FCFA)	12,6	2,1	10,1	10,9
Taux de commercialisation (%)	6,9	3,5	11,3	16,5

Le mil, produit stratégique

- Plus forte prévalence de production (29,4% des ménages).
- Plus grande superficie cultivée (3,1 millions d'hectares).
- Culture entièrement locale, résiliente, adaptée au climat sahélien.

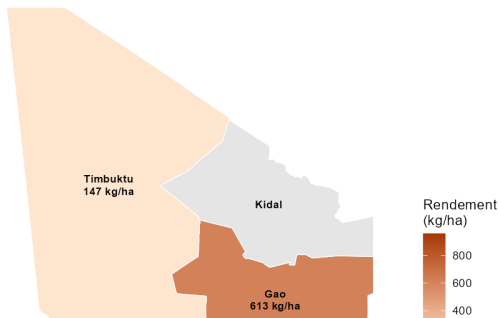
Section 6

PRODUCTION ET RENDEMENTS DU MIL

Superficies, production et carte

- Superficie moyenne par ménage producteur : 2,1 ha (médiane).
- Production moyenne : 850 kg/ménage.
- Rendement moyen winsorisé : **469 kg/ha** (médiane 250 kg/ha).

Rendement moyen du mil par région
Campagne 2021/22 – EHCVM-2 Mali



Déterminants des rendements

Variable	Coefficient	Écart-type
Utilisation d'engrais minéral	0,417**	(0,140)
Labour attelé	0,979***	(0,263)
Fertilité déclarée bonne	0,466**	(0,179)
Région Koulikoro	1,811***	(0,489)
Région Sikasso	1,616**	(0,556)
Région Ségou	2,126***	(0,492)
$N = 826, R^2 = 0,351$; *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$		

Interprétations : engrais (+42%), labour attelé (+98%), fertilité bonne (+47%). Fortes disparités régionales persistent.

Section 7

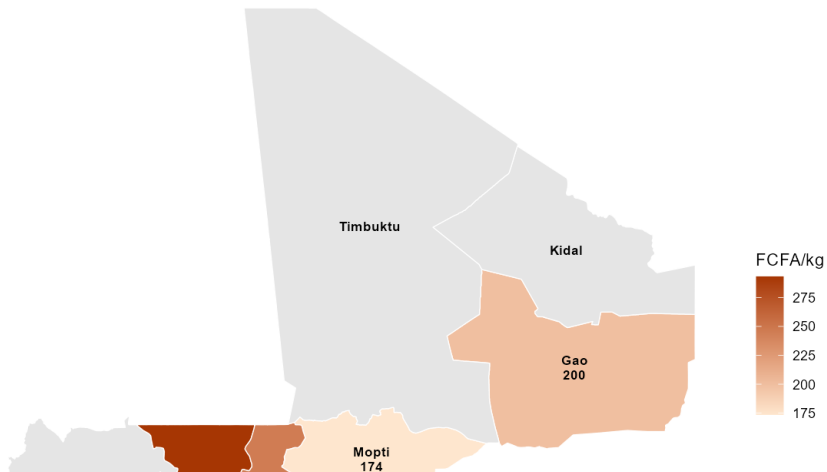
COMMERCIALISATION ET PRIX DU MIL

Circuits de vente et niveaux de prix

- Seuls **10,9%** des producteurs déclarent une vente.
- Taux de commercialisation : **6,9%**.
- Canaux : marchés (46%), ménages/particuliers (45%), opérateurs privés (7%).
- Prix producteur médian : **200 FCFA/kg**.
- Prix à la consommation médian : **340 FCFA/kg**.
- Marge producteur-consommateur : **25,5%**.

Cartes des prix

Prix producteur du mil par région
Campagne 2021/22 – EHCVM-2 Mali

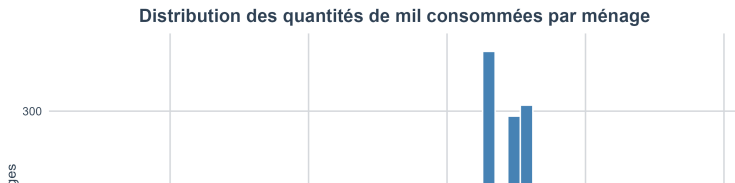


Section 8

CONSOMMATION ET DEMANDE DE MIL

Profil de consommation

- Prévalence de consommation : **52,0%** des ménages.
- Quantité moyenne hebdomadaire : **3,23 kg/ménage**.
- Autoconsommation : 22,2% de la quantité consommée.
- Part dans la dépense alimentaire totale : **7,1%**.
- **Le mil, aliment des ménages pauvres** : sa part décroît avec le niveau de vie (28,7% chez les plus pauvres vs 22,8% chez les plus riches), au profit du riz.
- Acheteurs nets : 24,9% des ménages (jusqu'à 67,4% à Tombouctou).



Section 9

PROFILAGE DES MÉNAGES

Typologie selon le lien à la filière mil

Indicateur	Prod.-conso.	Conso. uniquement	Prod. uniquement	Aucun
Effectif	939	2 253	231	2 720
Score FIES (0-8)	2,92	2,45	2,17	2,26
Score HDDS (0-12)	8,85	9,74	8,66	9,16
Pauvreté (%)	33,3	24,5	21,7	21,0
Superficie agricole (ha)	3,5	0,0	4,1	0,0
Bovins (nombre)	1,2	0,0	2,3	0,0
Accès au crédit (%)	5,2	8,1	4,8	6,9
Coopérative (%)	28,1	22,5	30,3	23,8

- Les **producteurs-consommateurs** sont les plus exposés à l'insécurité alimentaire et à la pauvreté.
- Ils sont majoritairement ruraux, localisés à Ségou et Mopti, avec un accès limité aux services.

Section 10

IMPACT SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Modèles de régression (FIES et HDDS)

Variable	FIES	HDDS
Producteur de mil	0,146	-0,060
Consommateur de mil	0,080	0,354***
Taille du ménage	-0,059***	0,080***
Log(dépense/tête + 1)	-1,050***	1,109***
Milieu rural	-0,120	-0,485***
Superficie agricole (ha)	-0,038***	-0,014*
Chocs subis	0,375***	0,192***
$N = 6068, R^2_{FIES} = 0,443, R^2_{HDDS} = 0,306$		

- Le statut de producteur seul n'a pas d'effet significatif.
- **La consommation de mil est associée à une meilleure diversité alimentaire (+0,35 point de HDDS).**
- Le taux de commercialisation montre un effet positif mais à interpréter avec prudence (faible nombre de vendeurs).

Section 11

DISCUSSION ET IMPLICATIONS POLITIQUES

Principaux résultats et paradoxes

Le paradoxe du mil

Le mil est la culture vivrière la plus répandue, mais elle reste peu productive (469 kg/ha), faiblement intégrée au marché (6,9% de taux de commercialisation), et les ménages qui en vivent sont les plus vulnérables (FIES = 2,92).

Pistes d'action

- ➊ **Améliorer la productivité** : accès aux engrais, mécanisation légère, semences améliorées.
- ➋ **Désenclaver les zones de production** : infrastructures de marché, information sur les prix.
- ➌ **Renforcer les organisations de producteurs** (coopératives).
- ➍ **Cibler les filets sociaux** sur les ménages producteurs-consommateurs de mil.

Limites et perspectives

- Données transversales → pas d'inférence causale stricte.
- Incertitudes liées à la conversion des unités locales.
- Faible nombre de vendeurs (98) limite la robustesse des analyses de commercialisation.
- Endogénéité de la décision de produire non traitée.
- Pistes futures : données de panel, méthodes quasi-expérimentales, intégration de données satellitaires.

Section 12

CONCLUSION

CONCLUSION

Le mil, culture résiliente et pilier de l'alimentation rurale au Mali, présente un potentiel important pour améliorer la sécurité alimentaire.

Cependant, sa faible productivité, sa commercialisation limitée et la vulnérabilité des ménages qui en dépendent appellent des politiques ciblées d'investissement dans la filière.

Merci de votre attention.